

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário 6 — Incêndio com reserva ou sistema indisponível

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais - Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), brigada de incêndio e vigilância, gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-6-incendio-com-reserva-indisponivel-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na casa de bombas de incêndio e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado em proteção contra incêndio nem laudo, projeto ou vistoria.** Os tempos-alvo, as frequências de ronda, os volumes e níveis mínimos, as pressões, os testes e os critérios marcados com △ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista em incêndio (RT) antes de o documento ser tratado como oficial. **O que comunicar ao Corpo de Bombeiros, à seguradora e aos locatários depende da regra local (estado, município) e dos contratos:** nada aqui afirma exigência que não tenha sido confirmada. **Manobra em válvula, bomba, central e quadro de incêndio é só de quem a ficha designa.** A decisão sobre qualquer proteção de incêndio é do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como proteção indisponível até prova em contrário.** Este cenário **não é o de incêndio em curso:** se há **fogo ou fumaça agora**, o plano de emergência do prédio e o **Corpo de Bombeiros (193)** vêm antes de tudo (Fase 0).

- **Reserva técnica de incêndio (RTI) com nível baixo ou vazia**, ou nível que **não se sabe** (ninguém leu na ronda).
- **Bomba de incêndio indisponível:** principal, reserva, jockey ou a diesel, em falha, em manual, sem partida, com alarme, ou sem energia (**liga com o Cenário 5, ramo C**).
- **Válvula de controle fechada** ou rede impedida: sprinkler, hidrante ou setor **fora de serviço** sem que ninguém tenha decidido isso.
- **Rede de sprinkler em manutenção ou seccionada** (válvula de setor fechada, rede esvaziada, trecho desmontado).
- **Sprinkler disparado** ou **rede rompida** (alagamento: **Cenário 4**).
- **Hidrante ou conexão para o Corpo de Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, hidrante de pátio) **bloqueada, sem tampa, sem registro operante ou inoperante.**
- **Central de alarme ou de detecção em falha:** luz de falha, sem comunicação com a central, zona desabilitada, bateria fraca, sirene muda, alarme que não chegou a ninguém.
- **Queda de pressão da rede de incêndio** (manômetro abaixo do normal da ficha △) ou **jockey partindo sem parar.**
- **Obra ou serviço que isola o sistema:** terceiro, fornecedor ou a própria manutenção fechou, esvaziou ou desligou parte da proteção.

A ronda é o sensor. Sem BMS, a proteção de incêndio só é vista se alguém **olhar:** nível da RTI no visor ou na régua, **posição e supervisão das válvulas** (aberta/fechada), manômetro da rede, painel da bomba (automático/manual, falha), painel da central, tampas da siamesa. **Alarme sem destinatário não protege.**

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **O prédio com proteção de incêndio indisponível tem risco elevado.** Enquanto durar, as três medidas valem **desde o primeiro minuto**, sem esperar diagnóstico: **comunicar** (síndico, gestão, brigada), **reforçar a vigilância** (seção 7) e **restringir o trabalho a quente** (seção 7.3).
2. **A RTI é intocável.** Nenhuma regra deste procedimento autoriza usar a RTI para consumo, nem "só um pouco". Quem propõe usar avisa a gestão e o síndico (Cenário 2, seção 6). **A reserva usada para consumo vira este cenário.**
3. **Nunca ligar a rede de incêndio ao potável para "encher" a reserva ou a rede.** Nada de mangueira, "jumper", by-pass ou registro "temporário" entre os dois (D15, D20, H12, H13). A reposição é **só por ponto fixo com folga de ar** ou **por caminhão-pipa** (Cenário 2, seção 7). Dispositivo antirretorno não resolve a água parada e não autoriza a ligação.
4. **Não desligar, fechar, colocar fora de serviço nem "pular" proteção sem decisão do síndico.** Isso inclui bomba, válvula, central, zona de detecção e sprinkler. Se algo precisa ser isolado (por exemplo, um setor com rede rompida e alagamento), faz-se **só o que a ficha pré-autoriza** ou **o que o síndico decidir, com hora e quem** registrados (ramo D).

5. **Reabrir válvula de controle fechada só conforme a ficha e com registro:** quem, hora, por quê, e **segunda pessoa** conferindo. Antes, confirmar com quem executa serviço que **a rede está completa** (ramo C). Válvula fechada pode estar fechada por um motivo.
6. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz o volume ou o nível mínimo da RTI: qualquer nível abaixo do normal visto na ronda é "RTI baixa". Se não diz se há bomba reserva: **não há**. Se não diz se a válvula é supervisionada: **ninguém será avisado se ela fechar**. Se não diz se o consumo pode esvaziar a RTI (D9, D20): **pode**.
7. **Volume parcial não é proteção parcial.** RTI baixa, uma bomba de duas ou um setor fechado **não** significam "meia proteção" para o ocupante. Tratar como **indisponível** até o RT dizer, por escrito, que o que sobrou é suficiente △.
8. **Não usar o 193 para "avisar" a indisponibilidade.** O 193 é para **emergência** (fogo, fumaça, pessoa em risco). O aviso formal de impedimento, se a regra local o exigir, segue o canal e o prazo dessa regra (seção 8).
9. **Segurança de quem opera primeiro** (seção 3). Rede pressurizada, quadro elétrico, motor diesel, reservatório (espaço confinado) e cobertura (altura) ferem e matam.
10. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, qual válvula, qual nível). A linha do tempo, inclusive **quanto tempo o prédio ficou sem proteção**, é parte da resposta.

3. Segurança de quem opera (leia antes de manobrar)

Risco	Regra
Rede pressurizada (válvula de teste, dreno, sprinkler, flange)	Não desmontar, não afrouxar, não "dar uma aliviada" em trecho que pode estar com pressão. Água sob pressão fere e alaga. Manobra de válvula e dreno só pelos procedimentos da ficha △, devagar (golpe de aríete)
Elétrico (quadro da bomba, central, gerador)	Só pessoa habilitada manobra quadro, QTA/ATS e gerador (Cenário 5, seção 3). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar e avisar o nível 1
Diesel (bomba de incêndio, gerador)	Motor quente e giratório: não encostar com ele em operação. Combustível derramado: bacia de contenção, sem chama . Reabastecer conforme o fornecedor △. Monóxido de carbono : nunca em ambiente sem ventilação
Espaço confinado (RTI, cisterna, poço)	Não entrar, não se debruçar na boca de visita . Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33 □). Quem cai não é socorrido por quem entra : Bombeiros 193 e SAMU 192 (Cenário 9)
Altura (cobertura, caixa, reservatório elevado)	Só com treinamento e proteção (NR-35 □). De madrugada, adiar o que não é urgente
Alagamento com energia	Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada ou cabo energizado (Cenário 4, Cenário 5, seção 3)
Trabalhar sozinho	Em casa de bombas, subsolo ou cobertura, avisar a central da hora e do local; de madrugada, preferir dupla △

4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver o alerta)	Registra, olha sem manobrar (nível, válvulas, painéis), inicia a vigilância reforçada , aciona o nível 1 e a brigada
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção; identifica o ramo; conduz a ronda reforçada; manobra só o que a ficha autoriza ; aciona o fornecedor de incêndio; confere o retorno
Brigada de incêndio / vigilância	Reforça a ronda, confere extintores, saídas e acessos, controla ignição e trabalho a quente, conhece as alternativas provisórias e atua no início de um incêndio
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona fornecedores, comunica locatários , leva ao síndico a decisão de comunicar Bombeiros e seguradora, cuida do registro e do contrato
Síndico (nível 3)	Decide : manter ou restringir operação (galpão), comunicar Bombeiros e seguradora, alternativas provisórias, contratação emergencial, retorno por escrito
Fornecedor de incêndio (bombas, sprinklers, central, válvulas)	Diagnostica e corrige; testa; entrega relatório do teste
Fornecedor de elétrica / gerador / diesel	Quando a causa é energia ou combustível (Cenário 5)
Fornecedor de hidráulica / caminhão-pipa	Corrige vazamento; abastece a RTI por ponto fixo (Cenário 2, seção 7)

Função	Papel neste cenário
Responsável técnico (RT) de incêndio / consultor especialista (caso a caso)	Define o que é viável, a alternativa provisória, o teste e o critério de retorno; dá parecer
Corpo de Bombeiros	Emergência: 193. Impedimento: o que e quando comunicar segue a regra local Δ ; avaliar com ele as alternativas que envolvem o hidrante externo ou a conexão para Bombeiros
Seguradora (via síndico/administradora)	Conferir a apólice Δ : aviso de impedimento pode ser condição
Locatários (inclusive operador logístico e restaurantes)	Recebem aviso por escrito; cumprem as restrições; galpão : controlam o estoque (seção 10)

5. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** Δ , contadas a partir do alerta (T+0). A **vigilância reforçada** (Fase 1) **não espera** o diagnóstico (Fase 3).

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. **Há fogo ou fumaça agora? Sim: Bombeiros 193**, alarme, **plano de emergência** do prédio e brigada. **Não feche válvula nem desligue bomba** com fogo no setor. **Este procedimento passa a ser secundário.**
2. **Há pessoa ferida ou em risco** (queimadura, choque, intoxicação, presa)? **SAMU 192.**
3. Registrar: **o que** está indisponível (RTI, bomba, válvula, setor, central, hidrante), **onde, desde quando** (se conhecido), **quem viu, o que ainda funciona, se há serviço em andamento** que explique.
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 15).

Fase 1 — Contenção e vigilância reforçada (T+0 a T+15 min) Δ

1. **Não manobrar às cegas.** Olhar **sem tocar**: nível da RTI, painel da bomba, posição e supervisão das válvulas, painel da central, manômetro. Anotar hora e leitura.
2. **Iniciar a vigilância reforçada** (seção 7): ronda mais frequente, **brigada** acionada, extintores e saídas conferidos, **controle de ignição**, frequência da ficha Δ .
3. **Restringir o trabalho a quente** (solda, corte, esmeril, maçarico, chama) **desde já**, por decisão do nível 1 ou do síndico Δ (seção 7.3). Avisar terceiros e obras em andamento.
4. **Se há serviço em andamento** que isolou o sistema: **falar com o executor** e com o nível 1. **Não mandar reabrir** sem seguir o ramo C.
5. **Proteger a RTI**: conferir que a **válvula de transferência** (RTI para consumo, D20) está **fechada** (e lacrada, se houver). **Não manobrar.** Se o consumo pode esvaziá-la ("não sei"), **ler o nível mais vezes** e anotar.
6. **Não improvisar ligação** entre incêndio e potável. **Mangueira ou "jumper" encontrado** entre os dois: **fechar o lado potável e só depois desconectar**, e seguir o **Cenário 1** (ramo C).
7. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6. **Causa indefinida** → **ramo F** (o mais restritivo).

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) Δ

1. Escalar **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha. **Informar sem demora ao síndico e à brigada** que a proteção está indisponível e **desde quando**.
2. **Acionar o fornecedor de incêndio** (e o de elétrica/diesel, se a causa é energia ou combustível; **Cenário 5**). Se a ficha tem **contrato de emergência** (H21), usar. Pedir **tempo de chegada** e registrar a hora.
3. **O síndico decide, com a ficha e a regra local** (seção 8): comunicar o **Corpo de Bombeiros** e a **seguradora**? Avisar os **locatários** (sim, por escrito)? Alternativas provisórias (seção 9)? Restrição de operação em galpão (seção 10)?
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 13): síndico e brigada; ocupantes e locatários; restaurantes; operador logístico (galpão). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.
5. **Se o prazo previsto de restabelecimento é longo** (ou desconhecido), o síndico decide **alternativas provisórias** e a **redução de risco** (seção 9, seção 10).

Fase 3 — Diagnóstico e identificação do ramo (T+10 a T+60 min) Δ

1. **Olhar e anotar, sem manobrar** (ronda e fornecedor):
 - **RTI**: nível, taxa de queda (duas leituras com hora), válvula de transferência, boia ou registro de enchimento, sinais de vazamento.
 - **Bombas**: modo (automático/manual), alarme, energia no quadro, diesel (combustível, bateria), jockey ciclando.

- **Válvulas de controle:** abertas/fechadas, **supervisionadas** (chave, sinalização na central), etiquetadas, setor que cada uma protege.
 - **Rede:** pressão, água no piso, sprinkler disparado, trecho desmontado.
 - **Conexão para Bombeiros e hidrantes:** tampas, acesso livre, registros.
 - **Central:** falha, zonas desabilitadas, bateria, comunicação com a central de monitoramento (se houver).
2. **Escolher o ramo** (seção 6). **Mais de um pode valer ao mesmo tempo:** seguir todos. **Causa indefinida → ramo F.**
 3. **Estimar o tempo** de restabelecimento com o fornecedor; **registrar** a estimativa e **reavaliar** a cada intervalo △. **Estimativa longa → ampliar as medidas** (seção 9 e seção 10).

Fase 4 — Restabelecimento e reabastecimento (por ramo)

1. **Corrigir a causa** com o fornecedor e **só então** restabelecer. Cada ramo (seção 6) diz como.
2. **Reabastecer a RTI só por ponto fixo com folga de ar ou caminhão-pipa** (ramo A). **Nunca** ligar a rede de incêndio ao potável.
3. **Encher e pressurizar a rede devagar (golpe de aríete)**, **purgar o ar**, conferir vazamentos △ (ramos C e D).
4. **Manter a vigilância reforçada e a restrição de trabalho a quente** durante **todo** o restabelecimento e **até o retorno autorizado** (Fase 5).

Fase 5 — Verificação e retorno (seção 11)

1. **Teste após o restabelecimento** (seção 11.1) e **critérios de retorno** (seção 11.2): todos são necessários.
2. **Retorno só com autorização escrita do síndico.** Depois: levantar as restrições, **comunicar o retorno** a quem foi avisado (Bombeiros e seguradora, se foram) e reduzir a vigilância **só por decisão do nível 1 ou do síndico.**

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 15): linha do tempo, **quanto tempo sem proteção**, causa, ramo, quem decidiu o quê, comunicações, teste, autorização.
2. **Atualizar a ficha:** volume e nível mínimo **reais** da RTI, ponto fixo de reposição, válvulas e setores (mapa), frequência da ronda reforçada, tempo de resposta do fornecedor, regra local confirmada.
3. **Revisar este procedimento** e o **plano de impedimentos** (seção 14) com o que o incidente mostrou. Se a causa foi **serviço sem aviso** ou **teste não feito**, registrar **sem apontar culpado** antes da análise.
4. Preparar o **resumo ao proprietário.**

6. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz o que existe (RTI, bombas, válvulas, setores, central, ponto fixo de reposição, galpão com ESFR) e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. **Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.**

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Ramo
RTI com nível baixo, vazia ou sem leitura ; consumo pode estar usando a RTI	A
Bomba de incêndio (principal, reserva, jockey, diesel) em falha, em manual, sem partida, sem energia ou sem combustível	B (e Cenário 5, ramo C)
Válvula de controle fechada , setor seccionado, rede impedida, serviço que isolou o sistema	C
Sprinkler disparado , rede rompida, água no piso vinda da rede de incêndio	D (e Cenário 4)
Central de alarme ou detecção em falha, zona desabilitada, alarme que não chega a ninguém	E
Queda de pressão da rede, jockey partindo sem parar, não se sabe a causa, vários sinais	F

Mais de um ramo ao mesmo tempo é comum: sem energia (Cenário 5) a bomba não parte (B), a central fica sem bateria (E) e a RTI continua baixa (A). Seguir todos, **vigilância reforçada primeiro.**

Ramo A — RTI com nível baixo ou vazia

Perguntas de causa e de situação:

1. **Quanto falta?** Nível agora, nível normal e **mínimo da ficha** △ (sem mínimo: **não sei** = qualquer queda abaixo do normal é "RTI baixa"). **Quando caiu?** Fazer **duas leituras com hora** para ver a **taxa de queda.**

2. **Transferência aberta** (D20, H11): alguém abriu a válvula entre RTI e consumo? Autorizado, por escrito, pelo síndico? Quem, quando?
3. **Vazamento**: rede enterrada ou de pátio (D11), **jockey partindo sem parar** (D12), água no piso, hidrante ou ponto de teste aberto, **descarga de teste** esquecida (D8, D13), sprinkler disparado (ramo D)?
4. **Falha de reposição**: boia, registro de enchimento ou by-pass de reposição da RTI (D15) travado, fechado ou sem alimentação? A reposição é por **ponto fixo com folga de ar** (ficha)?
5. **Uso indevido**: o consumo (lavagem, irrigação, obra) usa a RTI? A RTI **divide reservatório** com o consumo (D9) e a saída de consumo está **acima** do volume de reserva (ficha)? Terceiros usaram hidrante? Houve **uso real** em incêndio ou treinamento?
6. **Há ligação** entre incêndio e potável (mangueira, "jumper", by-pass H12/H13)?

Ações específicas:

- **Cortar o consumo da RTI**: confirmar a válvula de transferência (D20) **fechada e lacrada**; **parar o uso indevido**. **Abertura sem autorização**: fechar **conforme a ficha**, registrar e avisar o síndico. **Não deixar aberta "para ver se volta"**.
- **Vazamento**: localizar e isolar o **trecho** com o fornecedor, **conforme o ramo D ou C** (isolar trecho é **decisão do síndico ou pré-autorização da ficha**, e deixa aquele setor sem proteção).
- **Tratar como indisponível** enquanto o nível estiver abaixo do mínimo da ficha Δ (princípio 7). **Ler o nível** no intervalo da vigilância reforçada e anotar.
- **Reabastecer** (somente assim):
 1. **Ponto fixo com folga de ar** (separação atmosférica) previsto para a RTI (ficha: S/N/?). **Não sei = não tem**.
 2. **Caminhão-pipa**, recebido **conforme o Cenário 2, seção 7**: fornecedor pré-qualificado, origem e tanque documentados Δ , **ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, amostra** da carga e registro (placa, empresa, volume, hora). **Nunca mangueira dentro da boca de visita**, nunca mangueira submersa, nunca ligada direto a registro ou barrilete. Critérios de cloro e de qualidade **para a RTI: definir na ficha Δ validar com o RT** (a RTI não é água de consumo).
 3. **Sem ponto fixo na ficha**: a gestão, o RT e, se couber, os Bombeiros definem como receber Δ . **Não improvisar**.
 4. **Receber água pela conexão para os Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, D6): **só como "avaliar com o RT e os Bombeiros Δ "**; não é rotina da ronda.
 5. **Não repor a RTI com água de torre ou de circuito químico**. Reúso: **só com avaliação do RT Δ** .
 6. **Nunca ligar a rede de incêndio ao potável** (princípio 3).
- **Estagnação e qualidade da água parada**. A RTI e a rede guardam **água parada por meses** (D1). Ao reabastecer, a água nova **se mistura** com a velha. Por isso:
 - **A água da RTI nunca vai para consumo** (nem em falta de água: Cenário 2, princípio 7).
 - **Água parada com sedimento, ferrugem ou biofilme** pode **entupir filtros e bicos** (principalmente ESFR e dilúvio, D5, D17): o RT avalia **renovação, limpeza e inspeção Δ** . **A renovação (descarga) tem destino** (D8) e **não é decisão da ronda**.
 - Se a RTI **divide célula** com o consumo (D9) ou há **ligação** com o potável (princípio 3), a água parada pode ir ao potável por retrossifonagem: **cor, odor ou gosto estranho na torneira sentinela → Cenário 1, ramo C**.
 - **Limpar ou esvaziar a RTI é parada de proteção e espaço confinado**: seguir o **Cenário 9, ramo D.2** (plano com o RT e a brigada, janela curta, **RTI reposta e conferida antes do retorno**).
 - Rede com **aditivo** (espuma D7, anticongelante D21): **não descartar em ralo comum**; tratar como produto (Cenário 1, ramo C).
- **RTI esvaziada por uso real em incêndio**: **repor assim que o Corpo de Bombeiros liberar o local**, pelas vias acima, e manter este cenário aberto até o retorno (seção 11).
- **Comunicar** (seção 8): o síndico decide, com a regra local, se a RTI baixa **precisa** ser informada aos Bombeiros e à seguradora Δ .

Ramo B — Bomba(s) de incêndio indisponível(is)

Liga com o Cenário 5, ramo C. Aqui se aprofunda; não substitui. Em falta de energia, seguir **também** o Cenário 5, ramos A ou B.

Perguntas de causa e de situação:

1. **Quais bombas existem** (ficha) e **quais estão disponíveis agora**: principal, **reserva** (elétrica ou a diesel), **jockey**? **Não sei = não há reserva**.

2. **Todas** estão indisponíveis? Ou só a principal? **Sem redundância também é impedimento** (princípio 7).
3. **Quadro** em automático ou manual? Há **energia** no quadro? O **gerador atende** essa carga (ficha; **Cenário 5**)?
4. **Diesel**: combustível, bateria, arrefecimento, modo (D14)? **Último teste de partida** (ficha)?
5. **Jockey**: parte sem parar (vazamento, D12)? **Pressostato** desregulado liga a principal sem necessidade?
6. A **sucção** tem água (**RTI com nível**, ramo A)? **Válvulas** de sucção e recalque abertas (ramo C)?
7. **Houve intervenção recente** (manutenção, teste, obra elétrica) que deixou a bomba em manual?

Ações específicas:

- **Informar** já ao síndico, à gestão e à brigada, com a **hora**.
- **Vigilância reforçada e restrição de trabalho a quente** (seção 7): **sem esperar o conserto**.
- **Partida manual** de reserva ou de bomba a diesel: **só por habilitado, conforme instrução escrita da ficha** △. **Sem instrução, não improvisar**. Antes: sucção cheia, registros certos, nível; depois: pressão, ruído, vibração, temperatura.
- **Não rearmar em sequência**: uma tentativa, por habilitado, e só sem sinal de dano △ (Cenário 5, seção 2). **Não "pular" proteção** do quadro.
- **Jockey partindo sem parar**: **procurar o vazamento** (ramos A, C e D); **não desligar a jockey** nem **mexer no pressostato** para "silenciar".
- **Modo manual** deixado depois de manutenção: voltar a **automático** conforme a ficha, por habilitado, e **registrar**.
- **Diesel**: acionar o fornecedor **antes** do fim da autonomia; reabastecer conforme o fornecedor △. **Não** usar produto auxiliar de partida nem outro improviso.
- **Acionar o fornecedor de incêndio** e, se a causa for energia, a elétrica e o gerador (Cenário 5).
- **Estimativa longa**: o síndico decide **alternativas provisórias** (seção 9) e **redução de risco** (seção 10).
- **Comunicar** Bombeiros e seguradora **se a regra local e a apólice exigirem** (seção 8).

Ramo C — Válvula fechada, rede impedida ou setor seccionado

Perguntas de causa e de situação:

1. **Quais válvulas** de controle (D16) estão fechadas? **Que setor, galpão ou área** cada uma protege (mapa de válvulas, H3)? **Não sei = o setor inteiro está sem proteção**.
2. **Quem fechou, quando e por quê?** Serviço, teste, manutenção, vazamento, obra, "esquecida" depois de teste, fechada por terceiro?
3. Há **serviço em andamento** ou **plano de impedimentos** aberto (seção 14)? Quem é o responsável e qual a **hora prevista de retorno**?
4. A **supervisão** (chave, sinalização na central) **avisou**? A válvula é **supervisionada** (ficha)?
5. **Rede impedida**: obstrução, trecho desmontado, **sprinkler removido** ou **tampão faltando**, rede esvaziada, **conexão para Bombeiros** bloqueada ou **sem registro operante**?
6. Alguma válvula **aberta mas travada**, emperrada ou sem indicação clara de posição?

Ações específicas:

- **Identificar e registrar o setor sem proteção**. A **vigilância reforçada é focada nele** (seção 7). **Galpão com ESFR**: seção 10.
- **Fechada por serviço em andamento**: **não reabrir**. Falar com o executor e com o nível 1; **avisar o síndico**; definir o **prazo** e as **medidas enquanto durar** (restrição de trabalho a quente, vigilância). Se o serviço **não tem prazo ou autorização**, o síndico decide se **mandar parar e reabrir**.
- **Fechada sem motivo conhecido** (esquecida após manutenção ou teste, ou fechada por terceiro): **reabrir só conforme a ficha**, com **registro** (quem, hora, por quê) e **segunda pessoa conferindo**. **Antes de reabrir**, confirmar com o fornecedor ou o executor que a rede **está completa** (nenhum sprinkler removido, nenhum tampão faltando, nenhum trecho aberto) △, para não **alagar** (ramo D). **Reabrir devagar** (golpe de aríete) e **olhar vazamentos** △.
- **Depois de reabrir**: conferir que a **supervisão voltou** (central sem alarme de válvula), a **pressão** da rede está no valor da ficha △ e **etiquetar** a posição.
- **Válvula emperrada ou sem indicação clara**: **não forçar** com alavanca improvisada. Fornecedor △.
- **Rede impedida ou trecho desmontado**: o fornecedor corrige; **conexão para Bombeiros** bloqueada ou sem tampa/registro: **desobstruir o acesso** (veículo, material, grade) e **avisar o síndico**: é **item de Bombeiros** (seção 8).

- **Serviço que isola o sistema:** cada serviço deve ter **autorização, aviso à ronda e à brigada, restrição de trabalho a quente, hora prevista e reabertura conferida** (plano de impedimentos, seção 14). Faltou um desses: **registrar** e levar ao síndico.
- **Comunicar** (seção 8): **impedimento planejado** segue a regra local e a apólice (aviso antes, se exigido △).

Ramo D — Sprinkler disparado ou rede rompida

Liga com o Cenário 4 (alagamento). **Antes de qualquer fechamento: há fogo ou fumaça no setor?** Sprinkler que abre por calor é **sinal de fogo: Bombeiros 193**, plano de emergência e **não fechar** a válvula do setor enquanto houver fogo. Só **sem fogo** (dano mecânico, falso acionamento, rompimento de tubo, empilhadeira, corrosão) segue o resto.

Perguntas de causa e de situação:

1. **Onde** (setor, andar, galpão)? **Quantos** sprinklers abriram? **Tubo rompido** ou bico atingido (impacto de empilhadeira, estoque)? **Sem fogo:** causa mecânica, corrosão, falso acionamento?
2. **A rede é molhada, seca ou pré-ação** (D4, D18)? Rede seca/pré-ação: **compressor** parado, ar úmido, válvula disparada?
3. **Quanta água** está saindo? **Para onde vai** (subsolo, quadro, estoque, elevador, rampa)? Há **energia** na área?
4. **Qual válvula de setor** isola o trecho (mapa de válvulas, H3)? **Quanto da proteção** o fechamento tira?
5. A rede tem **aditivo** (espuma D7, anticongelante D21)?

Ações específicas:

- **Isolar só o setor** que alaga, **sem desligar o resto:** fechar a **válvula de controle daquele setor** (não a do prédio, não a da bomba, não a da RTI). **Decisão:** **pré-autorização da ficha** ao nível 1 △, ou **do síndico** (ligar na hora). **Registrar hora e quem.** **Sem mapa de válvulas:** **não fechar às cegas**, chamar o fornecedor e o síndico.
- **Segurança:** **não entrar** em área alagada com energia; **desenergizar quadros que a água vai alcançar, por habilitado e antes** (Cenário 5, seção 3; Cenário 4). **Proteger o estoque e retirar pessoas e equipamentos** da água, **sem entrar** em área com energia.
- **Alagamento:** seguir o **Cenário 4** (retenção, drenagem, destino da água). **Não descartar água** com aditivo em ralo comum (Cenário 1, ramo C).
- **Setor isolado = setor sem proteção:** **vigilância reforçada focada nele, restrição de trabalho a quente, galpão** (seção 10) e **comunicação** (seção 8).
- **Reposição de pressão** (fornecedor): trocar o sprinkler por **outro do mesmo tipo e especificação** (temperatura, fator K, ESFR ou não) △, **reabrir a válvula devagar, purgar o ar, conferir vazamentos, conferir que a RTI e a bomba** mantêm a pressão da ficha △. **Rede seca/pré-ação:** **recompor o ar ou o nitrogênio** antes de armar (D18).
- **Sprinklers sobressalentes** (ficha) com o **tipo certo** △: **ver a prevenção** (seção 14).
- **Se o sprinkler disparou e houve fogo:** o **Corpo de Bombeiros** conduz; **este cenário só volta** depois da liberação, para **repor RTI e rede** (ramo A) e **testar** (seção 11).

Ramo E — Detecção, alarme ou central em falha

Perguntas de causa e de situação:

1. **Qual central** (alarme de incêndio, detecção, supervisão das válvulas e da bomba)? **Qual falha** (luz, display, código)? **Todas as zonas** ou **algumas**?
2. A central tem **energia e bateria**? **Gerador** atende (Cenário 5)? Bateria fraca?
3. Alguma **zona desabilitada** (obra, teste, "para parar de apitar")? **Quem e quando**?
4. A central **comunica** com a central de monitoramento (se houver, ficha △) e **alguém responde**? **Alarme sem destinatário** (H6)?
5. **Sirenes, avisadores e acionadores manuais** funcionam (teste pelo fornecedor △)?
6. **Detectores** em área de obra cobertos (capa de proteção) e **esquecidos**?

Ações específicas:

- **A ronda vira o detector:** **ronda dedicada** com **registro de hora, olhando e cheirando** (fumaça, cheiro de queimado, calor), nas **áreas sem detecção** ou com zona desabilitada. **Duas pessoas** onde possível, **brigada** acionada.
- **Não desabilitar zona, não desligar a central e não "limpar" falha repetindo o rearme** para silenciar. **Silenciar apenas o sinal sonoro de falha**, depois de **registrar a falha e conforme a instrução do fornecedor** △.
- **Zona desabilitada por esquecimento:** **reabilitar conforme a ficha, registrar e avisar** o nível 1. **Capa de detector** esquecida: tirar **com o responsável** da obra e **registrar**.

- **Acionador manual e extintores:** conferir que **estão acessíveis e sinalizados**. **Orientar os ocupantes:** em caso de **fogo ou fumaça**, **ligar 193** e acionar o alarme, **sem esperar** a central.
- **Acionar o fornecedor** de incêndio e, se a causa é energia, o de elétrica (**Cenário 5**).
- **Comunicar** (seção 8): **central em falha** é impedimento; o síndico decide, com a regra local e a apólice △.

Ramo F — Causa indefinida, queda de pressão ou vários sinais

Tratar como o ramo mais restritivo: considerar **A, B, C, D e E** ao mesmo tempo e ficar em **vigilância reforçada máxima** até a causa ser **confirmada**.

Perguntas de causa:

1. **Pressão da rede** caiu (manômetro)? **Jockey** parte sem parar? **Bomba** parte e para?
2. **Nível da RTI** foi lido? **Válvulas** de controle estão todas na posição certa e **supervisionadas**?
3. **Central** está sem falha e comunicando?
4. **Houve intervenção recente** (manutenção, obra, teste, troca de turno sem registro)?

Ações específicas:

- **Olhar tudo** da Fase 3, **sem manobrar**.
- **Tratar o prédio inteiro como sem proteção** até o fornecedor ou o RT dizer o contrário por escrito.
- **Vigilância reforçada máxima**, **restrição de trabalho a quente**, **galpão** (seção 10), **comunicação** (seção 8).
- **Acionar o fornecedor de incêndio** logo no início e, se a causa **segue indefinida** depois de T+1 h △, o **consultor** (decisão do síndico).
- **Trocar de ramo** quando a causa aparecer.

7. Vigilância reforçada

A **ficha** define, por condomínio: **frequência da ronda reforçada**, **áreas** e **quem faz** △. Aqui, o que a vigilância reforçada **inclui**. **Começa no T+0** e **não espera diagnóstico**.

7.1 Ronda e brigada

- **Ronda mais frequente** do que a normal, **com registro de hora** em cada passagem △. **Duas pessoas à noite**, se possível △.
- **Brigada de incêndio** acionada e **na escala**, conforme a ficha; **posição** conhecida por todos; **canal de comunicação** (rádio, telefone) **testado**.
- **Atenção às áreas sem proteção** (ramo C, D, E): **ver o setor afetado primeiro**.
- **Cheiro de queimado, calor, fumaça, estalo, fagulha:** **tratar como incêndio** (Fase 0).

7.2 Extintores, saídas e acessos

- **Extintores portáteis conferidos:** **no lugar, sinalizados, sem obstrução, lacre e manômetro à vista, validade** (inspeção visual da ronda; a manutenção é do fornecedor) △.
- **Extintores adicionais** nas áreas sem proteção (seção 9): **tipo e quantidade definidos pelo RT** △.
- **Saídas e rotas de fuga livres:** nada em corredor, escada, doca, portão; **portas corta-fogo fechadas**; **iluminação de emergência** e **sinalização** de saída acesas.
- **Acesso de viaturas livre:** portão, via interna, pátio, **conexão para os Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque) e **hidrantes de pátio (D6, D10) desobstruídos e visíveis**.

7.3 Restringir trabalho a quente e controlar ignição △

- **Suspender trabalho a quente** (solda, corte, esmeril, maçarico, chama, equipamento gerador de faísca) enquanto a **proteção está indisponível**. **Decisão do nível 1 ou do síndico**; só volta com **autorização do síndico, com o RT e vigia de fogo** △.
- **Avisar obras, terceiros e locatários por escrito** e **parar** o que está em andamento.
- **Controle de ignição:** **proibido fumar**; **fonte de calor e eletricidade improvisada** (extensão, "gambiarra") **fora**; **carregamento de bateria** (empilhadeira, equipamento) só em **local previsto e vigiado** △; **quadros** com sinal de aquecimento, **cheiro de queimado:** **avisar o nível 1** (**Cenário 5, seção 3**).
- **Cozinhas e restaurantes:** **atenção redobrada** com **fritura, chama, exaustão e coifa**; **avisar o responsável** (seção 13).

- **Carga de incêndio: material combustível** fora do lugar (paletes, papelão, embalagem, líquido inflamável, aerossol) **recolhido** ou **afastado** de quadros, ignição e saídas.

8. Quando e o que comunicar

Regra local △, **decisão do síndico**. Esta seção **não afirma** que exista exigência de comunicar a Bombeiros, seguradora ou autoridade, nem prazo. **A regra do estado e do município**, a **Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado** (□; só a IT 22/2025 de SP foi conferida, e **só vale em SP**), a **apólice** e os **contratos** dizem **o que, quando e como**. O **síndico decide**, com a administradora e o RT. **A ficha deve trazer a resposta** (seção 14), para a ronda não decidir às 3h.

A quem	Quando avaliar comunicar △	O que informar	Quem decide e faz
Corpo de Bombeiros	Proteção indisponível (RTI, bomba, válvula, setor, central) por prazo ou sem previsão , se a regra local exigir △. Impedimento planejado (serviço): antes, se exigido △. Hidrante ou conexão para Bombeiros bloqueada	Qual proteção, desde quando, previsão, medidas provisórias (vigilância, restrições), contato do prédio. Emergência = 193; aviso de impedimento não é chamada de emergência	Síndico (e administradora). Canal e prazo pela regra local △
Seguradora	Conferir a apólice △: cláusula de proteções e impedimentos pode exigir aviso e condicionar a cobertura. Em dúvida, avisar por escrito (decisão do síndico)	O mesmo do item anterior, por escrito , com hora e medidas	Síndico / administradora / corretor △
Locatários (escritórios, lojas, restaurantes, operador logístico)	Sempre que a proteção estiver indisponível, por escrito (modelos na seção 13). Galpão: antes de tudo , pelo risco do estoque (seção 10)	O que está indisponível, o que muda para eles (trabalho a quente, estoque, rotas), o que fazer em caso de fogo, próxima atualização	Gestão predial; síndico aprova o texto
Proprietário	Proteção indisponível além de prazo △ ou fato relevante	Resumo (seção 13)	Administradora / síndico
Brigada	Imediato	Seção 13	Nível 1
Responsável técnico (RT)	Cedo, se a causa é indefinida ou a estimativa é longa	O que se sabe e o que se vê	Síndico / gestão

- **Antes de comunicar a terceiros**, o texto passa pelo **síndico**. **Não afirmar a causa** antes de confirmada e **não prometer prazo** que o fornecedor não deu.
- **Registrar a hora**, o **canal** e **quem** foi avisado (seção 15).
- **Avisar o retorno** a todos que foram avisados.

9. Alternativas provisórias

Todas são "**avaliar com o RT e os Bombeiros** △". Nenhuma substitui a proteção que está indisponível, e **nenhuma autoriza ligar a rede de incêndio ao potável**. O **síndico decide**, com o RT; o que envolve **hidrante externo** ou **conexão para Bombeiros** é conversado **com eles**.

Alternativa	O que é	Cuidado
Extintores adicionais	Mais extintores portáteis (tipo e quantidade) no setor sem proteção	Tipo e quantidade: RT △. Brigada treinada para usar. Não dá a mesma capacidade que o sprinkler
Ronda com brigada	Brigada e vigilância presentes no setor, com rádio e extintor , no lugar de depender só do sistema	Escala e descanso; ronda sozinha à noite em galpão grande é frágil △
Hidrante externo (de rua ou de pátio) e conexão para Bombeiros	Usar hidrante de rua ou de pátio e a siamesa como apoio ao combate	Avaliar com o RT e os Bombeiros △: disponibilidade, vazão e acesso. Não é rotina da ronda . Hidrante externo desobstruído (7.2)
Caminhão-pipa ou bomba portátil de apoio	Água e bombeamento de apoio posicionados	Avaliar com o RT e os Bombeiros △. Receber água só por ponto fixo com folga de ar (Cenário 2, seção 7). Nunca ligar à rede potável
Redução de carga e de operação	Reduzir o risco onde a proteção caiu (seção 10)	Decisão do síndico , com o RT △. Contrato com o locatário
Seccionar e proteger por setor	Manter o resto do prédio protegido e tratar só o setor afetado	Só com mapa de válvulas (H3). Decisão do síndico (princípio 4)

10. Galpão logístico e ESFR / alta vazão

Por que é diferente. Galpão com **estoque alto** concentra **muita carga de incêndio**. A proteção por **ESFR / alta vazão (D5)** depende de **bomba e RTI** que sustentem **vazão e pressão altas**: **jockey** só mantém a pressão da rede, **não substitui** a bomba principal; **RTI baixa, bomba indisponível** ou **válvula fechada** deixam o estoque **sem a proteção para a qual foi dimensionado**. Quanto **mais alto** o estoque e **mais perigoso** o produto, **maior** o risco.

Medidas (decisão do síndico, com o RT e o locatário) △:

1. **Avisar o operador logístico por escrito, antes de tudo** (seção 13), com a **proteção indisponível, desde quando e previsão**.
2. **Reduzir a carga de incêndio** onde a proteção caiu: **parar o recebimento** de material **combustível** ou de **risco elevado** (plástico, espuma, papelão em volume, aerossol, inflamável, baterias) △; **evitar empilhamento acima de altura a definir pelo RT** △; **retirar** material de maior risco do setor afetado, **se viável**.
3. **Restringir a operação** do setor sem proteção: **suspender** movimentação que gera **ignição** (carga de bateria, empilhadeira em manutenção, trabalho a quente, **solda de prateleira**) △; **limitar** acesso de pessoas; **em último caso, suspender** a operação do setor **até o retorno** △.
4. **Manter livres** corredores, **hidrantes de pátio** e **conexão para Bombeiros** (7.2). **Estoque obstruindo sprinkler** é **achado: registrar e pedir correção** ao locatário △.
5. **Vigilância reforçada máxima** no setor (7.1) e **extintores adicionais** (seção 9).
6. **Estimativa longa**: o síndico, com o RT, decide **restringir ou suspender** a operação △. **A ronda não decide isso; avisa o nível 1 e o síndico**.
7. **O contrato com o locatário** (e a **apólice dele**) podem exigir **avisos e ações** △: **quem lê é o síndico, com o jurídico**.
8. **Não declarar** que "o resto do galpão está protegido, então tudo bem" **sem parecer do RT** △.

11. Teste após o restabelecimento e critérios de retorno

11.1 O que testar (fornecedor de incêndio, com a ronda presente) △

O método, a frequência e os valores são do RT e do fornecedor. Aqui, **o que conferir**:

- ☐ **Bombas** (principal, reserva, jockey, a diesel): **partida em automático** pelo **teste previsto** (queda de pressão simulada), **reserva e diesel** partindo, **revezamento ativo** △; **modo automático** restabelecido; **sem alarme**.
- ☐ **Pressão da rede** no valor da ficha △, **estável, sem jockey ciclando** sem parar.
- ☐ **Nível da RTI** na marca da ficha △; **válvula de transferência (D20) fechada e lacrada; reposição da RTI por ponto fixo com folga de ar** (nenhuma mangueira ligada ao potável).
- ☐ **Válvulas de controle abertas, supervisionadas, na posição** da ficha △; **supervisão** sem alarme na central; **etiquetas** no lugar.
- ☐ **Conexão para Bombeiros** (siamesa, hidrante de recalque, D6) e **hidrantes de pátio (D10): acessíveis, tampas** no lugar, **registros** na posição da ficha, **sem vazamento**.
- ☐ **Sprinklers: sem vazamento, sem trecho aberto, bico trocado do tipo certo** (ramo D) △; **rede seca ou pré-ação: ar ou nitrogênio** recomposto (D18).
- ☐ **Central: sem falha, zonas habilitadas, bateria em ordem, comunicação** com a central de monitoramento (se houver), **teste de alarme** pelo fornecedor △.
- ☐ **Válvula do ponto de teste (D13) de volta ao fechado; água do teste com destino (D8) e sem mangueira** ligada ao potável.
- ☐ **Descarga de água do teste e do esvaziamento sem alagar** (Cenário 4).
- ☐ **Relatório do teste do fornecedor anexado** ao registro.

11.2 Critérios de retorno (todos são necessários)

- ☐ **Causa eliminada e verificada por duas pessoas** (uma delas do nível 2 ou superior).
- ☐ **RTI** no nível da ficha (ou **parecer escrito do RT** de que o nível é suficiente △).
- ☐ **Bombas em automático** e testadas (11.1).
- ☐ **Todas as válvulas de controle abertas e supervisionadas**.
- ☐ **Central sem falha e zonas habilitadas**.
- ☐ **Conexão para Bombeiros e hidrantes acessíveis**.

- ☐ **Nenhuma ligação** entre incêndio e potável (verificado), e **sentinela** sem cor, odor ou gosto estranho (se houve risco de retorno: **Cenário 1**).
- ☐ **Relatório do teste** do fornecedor.
- ☐ **Parecer do RT** (se a proteção foi **alterada, substituída** ou **a causa foi estrutural**) △.
- ☐ **Autorização escrita do síndico**.
- ☐ **Retorno comunicado** a ocupantes, locatários e operador logístico e, **se foram avisados**, a **Bombeiros e seguradora; restrições levantadas** (trabalho a quente, galpão) **por decisão do síndico**.
- ☐ **Vigilância reforçada** reduzida **só por decisão do nível 1 ou do síndico**, por período definido △ (sugestão: manter **pelo menos uma ronda extra por turno** nos primeiros dias, com registro △).

12. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Usar a RTI para consumo, nem "só um pouco"	Deixa o prédio sem proteção; o Cenário 2 vira Cenário 6
Ligar a rede de incêndio ao potável (mangueira, jumper, by-pass) para "encher"	É interligação cruzada (retrossifonagem); foi a lição do Cenário 1
Repor a RTI com mangueira dentro da boca de visita	Interligação e entrada pelo reservatório
Desligar, fechar ou "pular" proteção (bomba, válvula, central, zona) sem decisão do síndico	Prédio fica sem proteção sem ninguém saber
Fechar a válvula de setor com fogo nele	Tira a proteção justamente quando ela atua
Reabrir válvula de controle sem conferir a ficha, o serviço em andamento e a rede completa	Alaga, ou reabre o que alguém fechou por um motivo
Forçar válvula ou usar alavanca improvisada	Quebra a haste ou o corpo
Desmontar ou afrouxar trecho da rede que pode estar com pressão	Água sob pressão fere e alaga
Desligar a jockey ou mexer no pressostato para "silenciar"	Esconde o vazamento e pode derrubar a pressão
Rearmar disjuntor da bomba em sequência	Queima motor e causa incêndio
Desabilitar zona da central ou repetir rearme para "parar de apitar"	Detecção desligada, sem aviso
Manter trabalho a quente com a proteção indisponível	Fonte de ignição sem proteção
Entrar em RTI, cisterna ou poço	Espaço confinado: morre quem entra e quem socorre
Entrar em área alagada com energia	Choque
Deixar a bomba em manual depois do conserto	Não parte no incêndio
Ligar para o 193 apenas para avisar o impedimento	O 193 é para emergência; o aviso formal segue a regra local
Afirmar exigência de Bombeiros ou de seguro sem confirmar	Gera passivo e perde credibilidade
Liberar o retorno só porque a bomba "ligou"	Sem teste, válvulas conferidas e autorização escrita, não há retorno
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade

13. Modelos de comunicação

Ao síndico e à brigada (curto):

ALERTA — Proteção de incêndio indisponível desde [hora]. O que está indisponível: [RTI / bomba / válvula / setor / central]. Local: []. Motivo provável: []. Medidas em curso: vigilância reforçada em [áreas], trabalho a quente suspenso, extintores conferidos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de normalização: []. **Nenhuma proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.** Em caso de fogo ou fumaça: alarme e **193**.

Aos ocupantes e locatários (curto):

AVISO — Proteção contra incêndio temporariamente indisponível em [prédio/área/setor] desde [hora]. A equipe técnica está atuando e a brigada está reforçando a vigilância. **Enquanto durar:** não faça **trabalho a quente** (solda, corte, chama); **não fume; mantenha saídas, corredores e extintores livres; não use extensões improvisadas.** Em caso de **fogo ou fumaça:** acione o alarme, saia e ligue **193**. Próxima atualização às [hora].

Ao operador logístico (galpão):

AVISO — Proteção do galpão indisponível em [setor] desde [hora]. Solicitamos, **a partir de agora:** **suspender o recebimento** de [material combustível / risco elevado]; **não empilhar acima de** [altura definida pelo RT △]; **suspender**

carga de bateria e trabalho a quente em [setor]; **manter livres** corredores, hidrantes e saídas. A decisão sobre **restringir ou suspender a operação** de [setor] será comunicada pelo síndico até [hora]. Confirme o recebimento e **informe a sua seguradora conforme o seu contrato**.

A restaurantes e lojas de alimentos: acrescentar "**atenção redobrada com fritura, chama e exaustão; não deixe equipamento de calor sem vigilância; confira o extintor da cozinha**".

Ao proprietário (resumo): qual proteção ficou indisponível e **por quanto tempo**; o que **ainda funcionava**; o que foi feito (vigilância, restrições, fornecedor); o que **foi comunicado** a Bombeiros e seguradora (e o que **não** foi, e por quê); a causa **quando confirmada**; o teste e a autorização de retorno; o que muda para não repetir. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da análise.**

Esboço à seguradora e aos Bombeiros Δ (para o síndico revisar; não enviar sem decisão dele):

Assunto: Comunicação de indisponibilidade de sistema de proteção contra incêndio — [prédio/endereço]. Informamos que, desde [data e hora], o sistema [RTI / bomba / válvula / setor / central] está indisponível, por [motivo ou "motivo em apuração"]. A previsão de normalização é [] ("sem previsão" se o fornecedor não informou). Medidas provisórias adotadas: [vigilância reforçada, brigada, suspensão de trabalho a quente, extintores adicionais, restrição de operação em [setor]]. Contato do responsável: [nome/função/telefone da ficha]. Comunicaremos o restabelecimento. [Canal, forma e prazo conforme a regra local e a apólice Δ.]

Aviso de retorno (curto):

AVISO — Proteção contra incêndio restabelecida em [local] às [hora], após teste e autorização do síndico. As restrições de [trabalho a quente / operação] foram [levantadas / mantidas em ...]. Obrigado pela colaboração.

14. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- **Teste semanal da bomba de incêndio** (pedido do projeto; **método e valores: RT e fornecedor Δ**), **registrado** e anexado ao relatório mensal com o **checklist padrão** (família 10 do plano de manutenção; D2, D12, D13, D14).
- **Válvulas de controle supervisionadas** (chave, sinalização na central, D16) e **conferidas na ronda (posição e etiqueta)**, com **mapa de válvulas e setores** na ficha (H3). **Válvula sem supervisão:** a **ronda** é a supervisão; registrar a posição.
- **Nível da RTI na ronda, registrado** (visor ou régua), com **nível mínimo na ficha Δ** e **alarme de nível baixo com destinatário** onde há BMS (H6). **Nível que cai** sem explicação: ramo A.
- **Reposição da RTI por ponto fixo com folga de ar (D15), identificado e sem mangueira; válvula de transferência (D20, H11) fechada e lacrada, com registro de abertura.**
- **Contrato com fornecedor de incêndio 24h (H21): tempo de chegada, peças críticas** (sprinklers do tipo certo, sobressalentes Δ), teste e relatório.
- **Plano de impedimentos: todo serviço que isola proteção tem autorização do síndico (ou de quem a ficha designa), aviso à ronda e à brigada, restrição de trabalho a quente, hora prevista de retorno, etiqueta na válvula, reabertura conferida por duas pessoas e fim registrado; comunicação a Bombeiros e seguradora se a regra local e a apólice exigirem Δ. Sem plano, o serviço não começa.**
- **Instrução escrita de partida manual** (bomba reserva, bomba a diesel, jockey) na ficha, assinada pelo RT Δ (Cenário 5).
- **Gerador e diesel** atendendo a bomba de incêndio e a central, com **autonomia medida Δ** (Cenário 5).
- **Central de alarme: bateria testada, zonas conferidas, comunicação testada, alarme com destinatário (H6).**
- **Ficha: volume e nível mínimo da RTI; ponto fixo de reposição; válvulas e setores protegidos; ESFR e estoque do galpão (altura, tipo de carga Δ); frequência da ronda reforçada; quem decide (síndico), regra local do estado (IT do Corpo de Bombeiros do estado, □), apólice e canal de comunicação; contatos.**
- **Acordo com o locatário do galpão** (altura de empilhamento, tipo de carga, layout, **resposta a este aviso**) Δ, **revisado** quando o estoque muda.
- **Treinamento da ronda e da brigada** neste cenário, **inclusive às 3h, e simulado (H20): ler o nível, ler as válvulas, o que não manobrar, quando ligar 193, como comunicar.**
- **Obra na cobertura, serviço em bomba ou em sprinkler: comunicar a ronda e a gestão antes** (plano de impedimentos).
- **Registro dos testes** na planilha-mestre (família 10) e no **relatório mensal** dos fornecedores.

15. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
O que está indisponível (RTI, bomba, válvula, setor, sprinkler, hidrante, central) e onde	
Desde quando (hora) e até quando (hora do retorno): tempo total sem proteção	
Há fogo ou fumaça? Pessoas em risco / atendimento	
Ramo(s) identificado(s) (A-F) e por quê	
Nível da RTI: leituras (hora, nível), mínimo da ficha	
Válvulas de controle: posição, quem fechou, quando, por quê; reabertura (quem, hora, segunda pessoa)	
Bombas: modo, alarme, energia, diesel; partida manual (quem, instrução)	
Serviço em andamento / plano de impedimentos (quem autorizou)	
Vigilância reforçada: frequência, áreas, quem	
Trabalho a quente suspenso (quem decidiu, hora)	
Extintores adicionais / alternativas provisórias (avaliadas com RT e Bombeiros )	
Galpão: restrição de estoque ou operação (decisão, hora, quem)	
Escalonamento (níveis acionados, hora); fornecedor de incêndio (hora de acionamento e de chegada)	
Comunicações: síndico, brigada, locatários, operador logístico, proprietário (hora)	
Bombeiros e seguradora: comunicado? (S/N); decisão do síndico (data, assinatura); canal e hora	
Causa confirmada / como foi verificada	
Reabastecimento da RTI (ponto fixo ou caminhão-pipa: empresa, placa, volume, hora, amostra)	
Mangueira ou ligação entre incêndio e potável encontrada (onde, retirada por quem)	
Teste (itens, fornecedor, data, relatório)	
Autorização do síndico para o retorno (data, assinatura)	
Retorno comunicado (a quem, hora)	
Lições e atualizações na ficha	

16. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

O pacote de revisão técnica traz o item R-10 (proteção de incêndio, comunicação a Bombeiros e restrição de trabalho a quente). Este cenário **NÃO** o resolve: só organiza a resposta. O item segue **aberto**.

- **Tempos-alvo** das fases, **frequência da ronda reforçada** (e **dupla à noite**), **intervalo de leitura** do nível da RTI, **período** de vigilância reforçada após o retorno.
- **Volume e nível mínimo** da RTI por tipo de risco e **o que significa "nível suficiente"**; **quando** um nível parcial pode ser aceito.
- **Quando e o que comunicar** a **Corpo de Bombeiros** (canal, prazo, forma, **se há obrigação** e de quê), **seguradora** (cláusulas da apólice) e **locatários**; **antes** de impedimento planejado. **Regra do estado e do município**; a **IT do estado** (☐); só a **IT 22/2025 de SP** foi conferida, e só para SP).
- **Quais alternativas provisórias** (extintores adicionais, hidrante externo, caminhão-pipa, bomba portátil) **são aceitáveis**, em que **tipo e quantidade**, e **como** envolver os **Bombeiros**.
- **Quem pode fechar** válvula de setor para estancar alagamento (**pré-autorização do nível 1 na ficha**) e **quais manobras** a ronda pode fazer; **reabertura** de válvula (quem, como, segunda pessoa).
- **Restrição de trabalho a quente:** **escopo**, **quem autoriza o retorno**, **vigia de fogo**, **controle de ignição** (carregamento de bateria etc.).
- **Galpão e ESFR:** **altura máxima de empilhamento** e **tipo de carga** com a proteção indisponível; **quando restringir ou suspender** a operação; **papel do locatário** e do **contrato**.
- **Ponto fixo de reposição da RTI** e **qualidade da água** (origem, tanque, cloro ou outro critério) **para a RTI**; **estagnação**, **sedimento** e **renovação** da água; **receber água pela conexão para Bombeiros** (se pode, em que condição).
- **Procedimento de reabertura e de enchimento da rede** (golpe de aríete, purga de ar, rede seca e pré-ação) e **troca de sprinkler** (tipo, temperatura, K, ESFR).

- **Método e frequência dos testes** (bomba, jockey, diesel, válvulas, central, conexão para Bombeiros) e **critérios** de aceitação (pressão, vazão); **teste semanal** da bomba: **como e o que registrar**.
- **Partida manual** das bombas e **instrução escrita** na ficha.
- **Central: o que a ronda pode** silenciar, **habilitar** e **reabilitar**; **comunicação com a central de monitoramento**.
- **Plano de impedimentos: modelo, quem autoriza, o que comunicar, prazo**.
- **Referências: NBR 13714** (hidrantes e mangotinhos; **versão vigente** ☐) , **NBR 10897:2020** (sprinklers; ☐ **confirmar versão vigente e escopo, inclusive ESFR**), **NBR 5626:2020** (proteção contra refluxo; **cláusula a ler**), **NR-33 e NR-35** (☐) e a **IT do Corpo de Bombeiros do estado** (☐) **devem ser lidas no texto vigente** por responsável técnico antes de virarem exigência. **Este cenário não cita número de norma, de lei, de artigo, de prazo, de volume, de vazão nem de pressão:** todos são "definir na ficha / validar com responsável técnico".
Telefones citados: apenas SAMU 192 e Bombeiros 193.